



EPISODE 2

PREDICTIVE MAINTENANCE

INDICATEURS DE PERFORMANCE
CHOIX DES KPI A ANALYSER

EMMANUEL GBRA

21 AVRIL 2026



Dans un environnement industriel, chaque décision de maintenance repose sur un arbitrage économique précis : intervenir trop tôt revient à immobiliser inutilement des ressources, tandis qu'intervenir trop tard expose à des arrêts imprévus, souvent beaucoup plus coûteux et difficiles à maîtriser.

La maintenance prédictive s'inscrit dans cette logique d'optimisation en cherchant à quantifier le risque de défaillance dans le temps, puis à le traduire en impact économique mesurable. Ce n'est donc pas uniquement une approche technique basée sur des capteurs, mais un système d'aide à la décision qui relie directement le temps d'arrêt, la probabilité de panne et le coût global.



1. Identification du besoin réel

Avant même de parler de KPI, il faut structurer le problème industriel.

Mettre en place une maintenance prédictive implique d'identifier clairement :

- La liste des équipements critiques (ceux dont l'arrêt coûte cher)
- Les types d'interventions (préventive, corrective, urgence)
- Les ressources mobilisées :
 - Main-d'œuvre (techniciens, ingénieurs)
 - Pièces de rechange
 - Temps d'immobilisation
 - Les impacts d'un arrêt :
 - Perte de production
 - Pénalités contractuelles
 - Risques sécurité

À ce stade, on ne cherche pas encore à faire de l'IA. On cherche à répondre à une question simple : ***Qu'est-ce qui coûte réellement de l'argent quand un équipement tombe en panne ?***



2. La logique fondamentale des KPI en maintenance prédictive

Un KPI en maintenance prédictive n'a de valeur que s'il relie trois dimensions :

- Temps (quand la panne arrive)
- Risque (probabilité de défaillance)
- Coût (impact financier)

Autrement dit, on cherche à construire une relation du type :

Plus le temps d'arrêt est long et imprévu, plus le coût moyen explose.

Les KPI doivent donc permettre de modéliser cette relation.



3. Les KPI fondamentaux

3.1. MTBF : Temps moyen entre pannes

Le MTBF mesure l'intervalle moyen entre deux défaillances. Mais en maintenance prédictive, il ne sert pas seulement à décrire le passé. Il devient une base pour estimer le comportement futur.

Un MTBF élevé signifie :

- Une bonne stabilité du système
- Un faible taux de défaillance

Mais surtout, il permet d'introduire une notion clé :

La dérive du comportement dans le temps

Si le MTBF diminue progressivement, cela indique une dégradation lente

3.2. MTTR : Temps moyen de réparation

Le MTTR représente le temps nécessaire pour remettre un équipement en service. Dans une logique prédictive, il devient un levier économique :

Coût d'une panne = MTTR × coût horaire d'arrêt

- Plus le MTTR est élevé, plus chaque panne coûte cher
- Plus il est maîtrisé alors plus l'impact est réduit

Le prédictif permet ici d'agir indirectement :

- Meilleure préparation
- Pièces disponibles
- Intervention planifiée



3.3. Taux de défaillance (λ)

Le taux de défaillance exprime la probabilité qu'un équipement tombe en panne sur une période donnée.

En maintenance prédictive, ce KPI devient dynamique :

- Il évolue selon les conditions d'exploitation
- Il dépend des variables physiques (température, vibration...)

On ne parle plus d'un taux fixe, mais d'un :

Taux de défaillance conditionnel

C'est ici que l'algorithme intervient, il apprend la relation entre les variables et la probabilité de panne.

3.4. RUL : Remaining Useful Life

Le RUL est l'un des KPI les plus puissants. Il représente le temps restant avant qu'un équipement atteigne un seuil critique.

Contrairement au MTBF (statistique), le RUL est :

- Spécifique à un équipement
- Basé sur son état réel

Il permet de répondre directement à la question :

Combien de temps puis-je encore exploiter cet équipement sans risque majeur ?

3.5. Probabilité de défaillance

Ce KPI transforme un problème technique en décision.

Exemple :

- 10% : pas d'action
- 60% : surveillance
- 90% : intervention

Mais son intérêt principal est économique :

Il permet de comparer le coût d'une intervention et le coût d'une panne



3.6. Coût moyen de défaillance

C'est ici que tout converge.

Le coût moyen de défaillance inclut :

- Coût d'arrêt (production perdue)
- Coût de réparation
- Coût logistique
- Coût humain

On peut l'exprimer ainsi : ***Coût moyen = (probabilité de panne) × (impact financier)***

Ce KPI est essentiel car il relie directement technique, opérationnel et financier

3.7. Coût de maintenance préventive

Ce KPI permet de mesurer l'autre côté de l'équation :

- Coût des interventions planifiées
- Coût des remplacements anticipés

Le but n'est pas de le minimiser seul, mais de trouver l'équilibre avec le coût de panne.

3.8. Le Health Score

C'est un indice composite entre 0% et 100% qui traduit l'état de santé global d'un équipement à un instant donné, en combinant plusieurs paramètres de fonctionnement.

Quand le Health Score baisse, la probabilité monte et le RUL diminue. C'est la même réalité vue sous trois angles différents.



4. Le point d'équilibre (le cœur de la maintenance prédictive)

La maintenance prédictive vise à trouver un point optimal :

- Trop tôt : gaspillage
- Trop tard : panne coûteuse

Ce point est atteint lorsque :

Coût marginal de la panne = coût marginal de l'intervention

Les KPI servent donc à identifier ce point dans le temps.

5. Exploitation des données : rôle des algorithmes

Une fois les données collectées, le défi devient leur exploitation. Un algorithme est simplement un outil qui permet de détecter des relations entre variables. En maintenance prédictive, deux approches principales sont utilisées comme vue dans l'épisode 1 du Mardi 14 Avril 2026

5.1. La classification

Elle permet de répondre à une question binaire :

- Panne / pas panne
- Normal / anomalie

Elle est utilisée pour la détection d'anomalies et des alertes.

5.2. La régression

Elle permet de prédire une valeur continue :

- Temps restant (RUL)
- Niveau de dégradation

Elle est utilisée pour la planification et l'optimisation.



6. Construction d'un système KPI cohérent

Pour que les KPI soient utiles, ils doivent être organisés en chaîne logique :

- Données physiques
 - ✓ Température
 - ✓ Vibration
 - ✓ Pression ...
- Indicateurs techniques
 - ✓ Taux de défaillance
 - ✓ Heath score
- Indicateurs prédictifs
 - ✓ Probabilité de panne
 - ✓ RUL
- Indicateurs économiques
 - ✓ Coût de panne
 - ✓ Coût évité

Application concrète

Nous allons prendre un exemple réaliste d'une panne d'un brûleur de chaudière dans une savonnerie.

Hypothèses de base

- Production : 5 tonnes de savon / jour
- Valeur de production : 500 000 FCFA / jour
- Coût horaire d'arrêt : $500\,000 / 24 \approx 20\,800$ FCFA / heure
- Temps moyen de réparation (MTTR) : 10 heures
- Coût main-d'œuvre horaire : 15 000 FCFA / heure
- Coût pièces : 100 000 FCFA



Calcul du MTTR, coût réel d'une panne et MTBF

Le MTTR permet de calculer directement l'impact financier d'une panne.

- Coût arrêt production = Coût horaire d'arrêt $\times$ MTTR
: $20\,800 \times 10 = 208\,000 \text{ FCFA}$
- Coût main-d'œuvre = Coût main-d'œuvre horaire $\times$ MTTR
: $15\,000 \times 10 = 150\,000 \text{ FCFA}$

Coût total panne = Coût main-d'œuvre + Coût arrêt production + Coût pièces

Le coût réel d'une panne du brûleur est donc $208\,000 + 150\,000 + 100\,000 = 458\,000 \text{ FCFA}$

Supposons :

- MTBF = 30 jours
- 1 panne par mois

Donc coût annuel = Coût total panne $\times$ 12 Mois

$458\,000 \times 12 = 5\,496\,000 \text{ FCFA}$

C'est le coût actuel sans la maintenance prédictif

Probabilité de défaillance

La probabilité de défaillance est estimée à partir des signes visibles de fonctionnement et des paramètres de base du système :

- Température de combustion
- Pression du combustible
- Stabilité de la flamme
- Vibrations du ventilateur

Dans notre exemple on observe :

- Flamme instable
- Pression combustible irrégulière

On estime alors : *Probabilité de panne dans les 5 jours = 70%*



La probabilité n'est pas choisie au hasard. Elle est estimée à partir de l'Historique de maintenance :

- Sur 10 cas similaires de brûleur en état identique, 7 ont conduit à une panne sous 5 jours
- Fréquence d'apparition des pannes après ces symptômes
- Retour d'expérience des techniciens de maintenance

Coût moyen pondéré par le risque

On peut maintenant calculer le coût attendu :

- Coût moyen = Probabilité $\times$ Coût panne : $0.7 \times 458\,000 = \mathbf{320\,600\text{ FCFA}}$

C'est le risque financier actuel si rien n'est fait

Coût d'une maintenance préventive

Supposons une intervention planifiée sur le brûleur :

- Durée : 4 heures
- Coût arrêt : $20\,800 \times 4 = 83\,200\text{ FCFA}$
- Main-d'œuvre : $15\,000 \times 4 = 60\,000\text{ FCFA}$
- Pièces : $50\,000\text{ FCFA}$

Total : **193 200 FCFA**

Ce coût correspond à une intervention maîtrisée, sans arrêt brutal de production.

Comparons les deux scénarios :

- Coût attendu d'une panne : **320 600 FCFA**
- Coût d'une maintenance planifiée : **193 200 FCFA**

Le coût d'une panne est donc supérieur au coût d'intervention, Il est économiquement rentable d'intervenir avant la panne.



RUL (Remaining Useful Life)

Le taux de défaillance est estimé selon l'état réel (Données des capteurs) du brûleur et son historique.

Dans notre exemple on observe :

- Flamme instable
- Pression combustible irrégulière
- Alarmes répétées chaque 2 min

Qui en se basant sur l'historique des défaillances et cas similaires de brûleurs ayant présenté les mêmes symptômes nous donnent un **RUL = 6 jours**

Health Score (indice de santé)

Le Health Score est alors déterminé en fonction du nombre d'anomalies observées et de leur gravité :

- 0 anomalie : 100%
- 1 anomalie légère : 80%
- 2 anomalies : **55%**

Ce score est obtenu à partir du comptage des paramètres en défaut et de la gravité des anomalies observées sur le brûleur ;

Le Health Score de **55%** indique un état de dégradation actif associé à un risque de panne pouvant atteindre **458 000 FCFA**

MERCI!

EMMANUEL GBRA



Dans un environnement industriel la maintenance prédictive ne consiste pas à prédire une panne avec certitude mais à détecter les signes de dégradation sur les équipements à estimer le niveau de risque de panne à chiffrer le coût potentiel d'une défaillance et à le comparer au coût d'une intervention afin de prendre une décision de maintenance basée sur un équilibre économique entre risque et coût

Dans le prochain poste nous aborderons l'aspect algorithmique appliqué à notre cas de brûleur avec des jeux de données réels et les outils permettant d'analyser les données de fonctionnement de concevoir les indicateurs de suivi et de structurer un système d'aide à la décision pour la maintenance prédictive